Maths Elites

Préparation Terminale SM vers l'excellence — mathselites.com

Année scolaire 2026 / 2027

FICHE DE RÉVISION

Suites numériques

Limites, suites adjacentes, suites récurrentes et implicites

L'essentiel du chapitre pour une révision express

AUTEUR	NIVEAU	FILIÈRE	ANNÉE	SEMESTRE
R. Abed — Prof agrégé	2e Bac	Sciences Math.	2026 / 2027	S1

Suites usuelles

Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$, $u_n = u_p + (n-p)r$.
$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\dfrac{u_p + u_n}{2}$.
Géométrique : $u_{n+1} = qu_n$, $u_n = u_p q^{n-p}$.
$\sum_{k=p}^{n} u_k = u_p \dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$.
Arithmético-géom. $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 1)$: $\alpha = \frac{b}{1-a}$, $u_n = \alpha + a^n(u_0 - \alpha)$.

Variations & bornes

Signe de $u_{n+1} - u_n$; ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ vs 1 **si** $u_n > 0$.
Bornée $\iff \exists M,\ |u_n| \leq M$ (M indépendant de n).

Limite

$u_n \to \ell$: $\forall \varepsilon > 0, \exists N,\ n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon$.
Limite unique ; convergente $\Rightarrow$ bornée (réciproque fausse).
$u_{2n} \to \ell$ et $u_{2n+1} \to \ell \iff u_n \to \ell$.

Références

$q^n \to +\infty$ $(q > 1)$, $\to 0$ $(|q| < 1)$, pas de limite $(q \leq -1)$.
$n^\alpha \to +\infty$ $(\alpha > 0)$, $\to 0$ $(\alpha < 0)$.
$\frac{\ln n}{n^\alpha} \to 0$, $\frac{n^\alpha}{q^n} \to 0$ $(q > 1)$, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to \mathrm{e}^x$.

Composée

$u_n \to \ell$, f continue en $\ell \Rightarrow f(u_n) \to f(\ell)$.
$\lim_{+\infty} f = L \Rightarrow f(n) \to L$ (réciproque fausse).

Ordre

$u_n \leq v_n \Rightarrow \ell \leq \ell'$; **strict devient large**.
Gendarmes : $v_n \leq u_n \leq w_n$, $v_n, w_n \to \ell \Rightarrow u_n \to \ell$.
$|u_n - \ell| \leq v_n \to 0 \Rightarrow u_n \to \ell$; $u_n \geq v_n \to +\infty \Rightarrow u_n \to +\infty$.

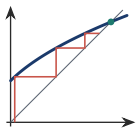
Monotones

Croissante + majorée $\Rightarrow$ converge ; croissante non majorée $\Rightarrow +\infty$.

Adjacentes

$(u_n) \nearrow$, $(v_n) \searrow$, $v_n - u_n \to 0 \Rightarrow$ même limite ℓ, $u_n \leq \ell \leq v_n$.

Récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$



I stable : $f(I) \subset I$.
$u_n \to \ell$, f continue en $\ell \in I \Rightarrow f(\ell) = \ell$.
$f \nearrow$: (u_n) monotone ; $f \searrow$: (u_{2n}), (u_{2n+1}) de sens contraires.
$|f'| \leq k < 1$ sur I : $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.

Implicites $f_n(u_n) = 0$

Bijection $\to$ existence ; signe de $f_{n+1}(u_n)$ $\to$ monotonie.

À retenir — Réflexes à avoir (et pièges à éviter)

Puissances : factoriser par la plus grande base. **Sommes de n termes** : encadrer chaque terme puis multiplier par n. **Formes** 1^∞ : $\mathrm{e}^{v_n \ln u_n}$. **Ne jamais** écrire « $\ell = f(\ell)$ » avant d'avoir prouvé la convergence ni oublier la continuité ; $u_{n+1} - u_n \to 0$ ne prouve **pas** la convergence ($\sqrt{n}$, H_n).